

Physics - Question 81

Original paper page 65; original question and option regions

If P, Q and R are physical quantities having different dimensions, then the following combination never be a meaningful quantity

P, Q మరియు R లు వేర్వేరు మితలుగల భౌతికరాశులు అయిన ఈ క్రింది వాని సంయోగము అర్థవంతమైన భౌతికరాశి కాదు

Options :

1. $\frac{PQ}{R}$
2. $\frac{R}{PQ}$
3. $\frac{Q^2}{PR}$
4. $\frac{PQ}{R+Q}$

Physics - Question 82

Original paper page 65; original question and option regions

Two trains P and Q each of length 400 m are moving along parallel tracks, in the same direction with a same uniform speed of 20 ms^{-1} . Driver of train P decides to overtake train Q and accelerates his train by 1 ms^{-2} . If the train P crosses the train Q in 50 s, then the initial distance between the two trains was

ఒక్కొక్కటి 400 m పొడవు గల P మరియు Q అను రెండు రైళ్ళు (ధూమశకటాలు) ఒకే సమవడి 20 ms^{-1} తో ఒకే దిశలో సమాంతర పట్టాలపై నడుస్తున్నాయి. P రైలు యొక్క డ్రైవర్, Q రైలును దాటడానికి (overtake) నిర్ణయించుకొని తన రైలుని 1 ms^{-2} త్వరణం చెందించాడు. P రైలు Q రైలుని దాటడానికి 50 s కాలం తీసుకుంటే, ఆ రెండు రైళ్ళ మధ్య తొలి దూరం

Options :

1. 450 m
2. 800 m
3. 540 m
4. 425 m

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 83

Original paper page 65; original question and option regions

Question Number : 83 Question Id : 1017174883 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

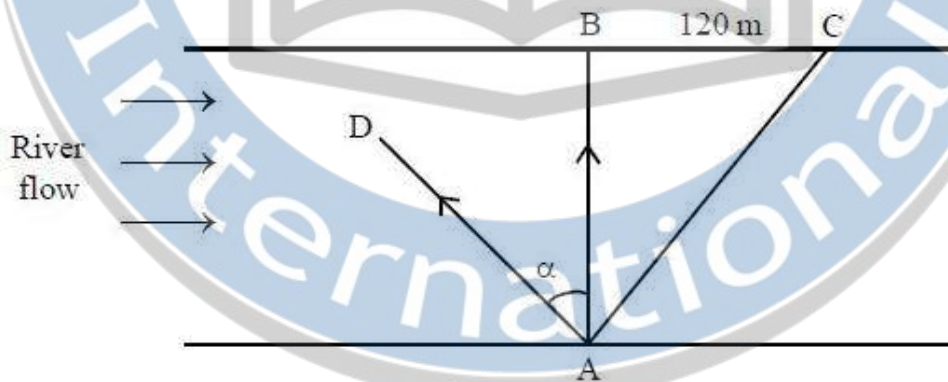
Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

If a boat moves perpendicular to the bank of a river from a point A, it reaches a point C which is at 120 m down the stream from a point B on the opposite bank in 10 minutes as shown in the figure. If the boat moves with the same velocity at an angle α along AD upstream it reaches the point B in 12.5 minutes. The width of the river and the angle α respectively are _____.

(Line AB is perpendicular to the banks of the river).

ఒక నది ఒడ్డుకు లంబదిశలో A బిందువు నుంచి ప్రయాణిస్తున్న ఒక పడవ, అవతలి ఒడ్డుకు B బిందువు నుండి ప్రవాహదిశలో 120 m దూరంలో గల C అనే బిందువును 10 నిమిషాలలో చేరును. పటంలో చూపిన విధంగా, పడవ అదే వేగంతో ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో AD అనే మార్గంలో α కోణం చేసే విధంగా ప్రయాణిస్తే, అది B బిందువును 12.5 నిమిషాలలో చేరుతుంది. నది వెడల్పు మరియు కోణం α వరుసగా _____. (రేఖ AB అనునది నది ఒడ్డులకు లంబంగా కలదు).



Options :

1. 100 m, $\sin^{-1}(0.8)$
2. 200 m, $\cos^{-1}(0.8)$
3. 300 m, $\tan^{-1}(0.6)$
4. 300 m, $\cos^{-1}(0.6)$

UPIQP.BANK.COM

Physics - Question 84

Original paper page 66; original question and option regions

Question Number : 84 Question Id : 1017174884 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

Two forces simultaneously act on a particle by making an angle of 120° with each other. If one of them is reversed, the acceleration of the particle becomes $\sqrt{3}$ times. Then the ratio of magnitude of forces is _____

రెండు బలాలు ఒకదానికొకటి 120° కోణం చేస్తూ ఒక కణంపై ఒకేసారి పనిచేస్తున్నాయి. వాటిలో ఒక బలాన్ని వ్యతిరేక దిశలోకి మారిస్తే, కణం యొక్క త్వరణం $\sqrt{3}$ రెట్లు అవుతుంది. అయితే ఆ బలాల పరిమాణాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. 1 : 1
2. 1 : 4
3. 1 : 2
4. 2 : 1

Physics - Question 85

Original paper page 67; original question and option regions

A body starts with a velocity 'u' from the top of an inclined plane of length 'L' and an angle of inclination 30° . The upper part of the incline of length $\frac{2L}{3}$ is rough and the remaining part is smooth. If the body slides down and reaches the bottom with the same velocity 'u', then the coefficient of kinetic friction of the rough part of the incline is

'L' పొడవు మరియు 30° వాలు కోణము గల వాలు తలము శిఖరము నుండి 'u' వేగంతో ఒక వస్తువు బయలుదేరి, వాలు తలము వెంబడి క్రిందికి జారుతున్నది. $\frac{2L}{3}$ పొడవుగల వాలు తలము ఎగువ భాగము గరుకుగాను మిగిలిన భాగము నునుపుగాను ఉన్నది. వస్తువు వాలు తలము క్రింది భాగమును అదే వేగము 'u' తో చేరినది. వాలు తలము గరుకు భాగము యొక్క గతిక ఘర్షణ గుణకము

Physics - Question 86

Original paper page 68; original question and option regions

An object is placed at the top of a frictionless hemispherical metallic surface of radius 3 m. If the object is just disturbed, it will slide down and leaves the hemispherical surface at a height of

3 m వ్యాసార్థం గల నునుపైన అర్థగోళాకార లోహతలం శిఖర బిందువు వద్ద ఒక వస్తువును ఉంచారు. ఆ వస్తువును కొద్దిగా కదిలిస్తే, అది జారి అర్థగోళతలాన్ని వదిలి పడిపోయే ఎత్తు _____

Options :

1. 1 m
2. 2 m
3. 3 m
4. 4 m

Physics - Question 87

Original paper page 68; original question and option regions

A force (F) acting on a body varies with the velocity (v) of the body as $F = \frac{C}{v^2}$ where C is a constant. Then the workdone by the force in 't' seconds is proportional to

ఒక వస్తువు మీద పని చేసే బలం (F), ఆ వస్తువు వేగం (v) పై $F = \frac{C}{v^2}$ గా మారుతున్నది. ఇక్కడ C అనేది ఒక స్థిరాంకం అయిన 't' సెకనులలో బలం చేసిన పని _____ కు అనులోమానుపాతంలో ఉండును.

Physics - Question 88

Original paper page 69; original question and option regions

A projectile is fired on a horizontal ground. The coefficient of restitution between the projectile and the ground is 'e'. The ratio of horizontal ranges in first two collisions with the ground is

ఒక క్షితిజ సమాంతర తలం మీద ఒక ప్రక్షేపకాన్ని పేల్చారు. ప్రక్షేపకానికి, భూమికి మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం 'e' అయిన ఆ వస్తువు భూమితో చేయు మొదటి రెండు అభిఘాతముల క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. $\frac{1}{e}$
2. $\frac{1}{e^2}$
3. e
4. e^2

Physics - Question 89

Original paper page 69; original question and option regions

The centre of mass of a system of three particles of masses 1g, 2g and 3g is at the origin of a co-ordinate system. If a particle of mass 4 g and having position vector $\alpha(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ is added to the three particle system, then the centre of mass of the four-particle system becomes (1, 2, 3). The value of ' α ' is

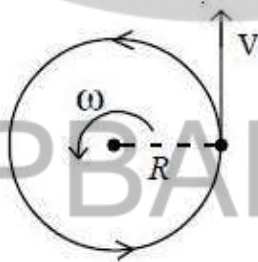
1g, 2g మరియు 3g ద్రవ్యరాశులు గల కణ వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రము, ఒక నిరూపక వ్యవస్థ యొక్క మూల బిందువు వద్ద వుంది. 4g ద్రవ్యరాశి మరియు స్థాన సదిశ $\alpha(\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})$ గల కణమును ఆ మూడు కణాల వ్యవస్థకు చేర్చిన, ఆ నాలుగు కణాల వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం (1, 2, 3) అయినది. అయితే ' α ' విలువ

Physics - Question 90

Original paper page 70; original question and option regions

A girl with mass ' m ' is standing at the edge of a merry-go-round having moment of inertia ' I ', radius ' R ' and angular velocity ' ω ' as shown in figure. The girl jumps off the edge of the merry-go-round with a velocity ' v ' with respect to the ground in a direction tangent to the edge. The new angular velocity of the merry-go-round is

పటంలో చూపిన విధంగా, జడత్వ భ్రామకం ' I ', వ్యాసార్థం ' R ' మరియు కోణీయ వేగం ' ω ' గల ఒక గుండ్రటి చక్రం వెలుపలి అంచు వద్ద ' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాలిక నిలబడి ఉంది. ఆ బాలిక చక్రం స్పర్శరేఖ దిశలో భూమి దృష్ట్యా ' v ' వేగంతో చక్రం అంచు నుండి దూకిన ఆ చక్రం యొక్క కొత్త కోణీయ వేగం విలువ



UPIQPBANK.COM

Physics - Question 91

Original paper page 71; original question and option regions

The potential energy of a particle of mass 5 mg executing simple harmonic motion along x-axis is given by $V(x) = (1.23) + (4.84)x^2$, where $V(x)$ is in joules and x is in metres. The frequency of oscillation of the particle is _____ Hz.

X-అక్షం వెంట సరళహరాత్మక చలనం చేయుచున్న 5 mg ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణం యొక్క స్థితిజశక్తి $V(x) = (1.23) + (4.84)x^2$. ఇక్కడ $V(x)$ జౌళ్ళలో మరియు x మీటర్లలో వున్నాయి. ఆ కణము యొక్క డోలన పౌనఃపున్యము _____ Hz.

Options :

1. 77
2. 7
3. 22
4. 2.2

Physics - Question 92

Original paper page 71; original question and option regions

The period of revolution of an earth satellite close to the surface of earth is 90 minutes. The time period of another satellite in an orbit at a distance of three times the radius of earth from the earth's surface will be _____

భూమి ఉపరితలానికి దగ్గరగా ఉన్న భూ ఉపగ్రహం యొక్క పరిభ్రమణ ఆవర్తన కాలం 90 నిమిషాలు. భూమి ఉపరితలం నుండి భూమి వ్యాసార్థానికి మూడురెట్లు దూరంలో గల కక్ష్యలో ఉన్న మరొక ఉపగ్రహం యొక్క ఆవర్తన కాలం

Physics - Question 93

Original paper page 72; original question and option regions

A simple pendulum with a uniform metal wire as the string has a time period T_1 . Young's modulus, length and area of cross-section of the wire are respectively Y , l and A . When an additional mass ' m ' is added to the bob, the time period becomes T_2 . Then $\frac{1}{Y}$ is equal to

ఏకరీతి లోహపు తీగను దారముగా గల ఒక లఘులోలకం యొక్క డోలనావర్తన కాలము T_1 . తీగ యంగ్ గుణకం, పొడవు మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు వరుసగా Y , l మరియు A . ద్రవ్యరాశి ' m ' ను లోలక గోళానికి అదనంగా చేరిస్తే, డోలనా వర్తన కాలము T_2 అయినది. అయితే $\frac{1}{Y}$ విలువ

Options :

1. $\frac{T_2}{T_1} \left[1 + \frac{A}{mg} \right]^2$

2. $\left[\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 + 1 \right] \frac{A}{mg}$

3. $\left[1 + \left(\frac{T_2}{T_1} \right) \right] \frac{A}{mg}$

4. $\left[\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 - 1 \right] \frac{A}{mg}$

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 94

Original paper page 72; original question and option regions

Question Number : 94 Question Id : 1017174894 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

A soap bubble has radius 'R' and thickness d ($d \ll R$). It collapses into a spherical drop. The ratio of excess pressure in the drop to the excess pressure inside the bubble is

ఒక సబ్బు బుడగ వ్యాసార్థము 'R' మరియు మందము d ($d \ll R$) కలిగి ఉంది. సబ్బు బుడగ కుంచించి ద్రవ బిందువుగా మారినది. ఆ ద్రవ బిందువు మరియు ఆ సబ్బు బుడగలో గల అదనపు పీడనముల నిష్పత్తి

Options :

1. $\left(\frac{R}{3d}\right)^{\frac{1}{3}}$

2. $\left(\frac{R}{8d}\right)^{\frac{1}{3}}$

3. $\left(\frac{R}{6d}\right)^{\frac{1}{3}}$

4. $\left(\frac{R}{24d}\right)^{\frac{1}{3}}$

Physics - Question 95

Original paper page 73; original question and option regions

A metallic pendulum clock shows 4 s more each day at 5°C in winter and 12 s less at a temperature 45°C in summer. Then the coefficient of linear expansion of the metal in terms of $10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$

ఒక లోహపు లోలక గడియారం ప్రతిరోజూ శీతాకాలంలో 5°C వద్ద 4 s ఎక్కువగా మరియు వేసవిలో 45°C వద్ద 12 s తక్కువగా కాలాన్ని చూపిన, ఆ లోహపు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకము $10^{-6}^{\circ}\text{C}^{-1}$ లలో

Options :

1. 18.4
2. 4.6
3. 27.6
4. 9.2

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 96

Original paper page 73; original question and option regions

Question Number : 96 Question Id : 1017174896 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

Ice starts forming in a lake with water at 0°C , when the atmospheric temperature is -10°C . If the time taken for 1 cm of ice to be formed is 7 hours, the time taken for the thickness of ice to change from 1 cm to 2 cm is (in hours)

-10°C వాతావరణ ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు, ఒక సరస్సులో 0°C వద్ద గల నీరు మంచుగా మారుతున్నది. 1 cm మందంలో మంచు ఏర్పడడానికి 7 గంటల కాలం పడితే, ఆ మంచుపొర 1 cm నుండి 2 cm మందానికి పెరగడానికి పట్టే కాలం (గంటలలో)

Options :

1. 3.5
2. 7
3. 14
4. 21

Physics - Question 97

Original paper page 74; original question and option regions

The specific heat (c) of a metal at very low temperatures (T) is given by $c = aT + bT^3$ where $a = 0.01 \text{ J kg K}^{-2}$ and $b = 16 \times 10^{-4} \text{ J kg K}^{-4}$. The amount of heat energy required to increase the temperature of 2 kg of the metal from 1 K to 3 K is _____ mJ.

అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత (T) ల వద్ద ఒక లోహపు విశిష్టావస్థ (c) యొక్క సంబంధం $c = aT + bT^3$ గా ఇవ్వబడింది. ఇక్కడ $a = 0.01 \text{ J kg K}^{-2}$ మరియు $b = 16 \times 10^{-4} \text{ J kg K}^{-4}$. 2 kg ల లోహం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను 1 K నుండి 3 K కు పెంచడానికి కావలసిన ఉష్ణశక్తి _____ mJ.

Options :

1. 144
2. 72
3. 288
4. 216

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 98

Original paper page 74; original question and option regions

Question Number : 98 Question Id : 1017174898 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

An ideal monoatomic gas is confined in a cylinder by a spring-loaded piston of area of cross-section $8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. Initially, the gas is at 300 K and occupies a volume of $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ and the spring is in its relaxed state as shown in the figure. The gas is heated by a small electric heater until the piston moves out slowly by 0.1 m. The final temperature of the gas is _____

(The force constant of the spring = 8000 Nm^{-1})

Atmospheric pressure = $1 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$

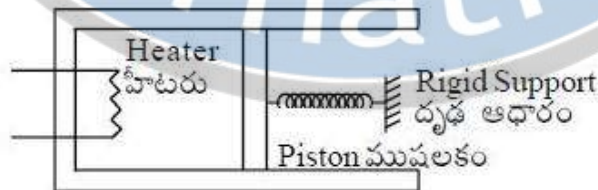
The piston is massless and there is no friction between the piston and cylinder)

ఒక ఏకపరమాణుక ఆదర్శ వాయువును స్ప్రింగ్ తో భారగ్రస్తం చేసిన ముషలకం సహాయంతో ఒక స్థూపాకార పాత్రలో పరిమితం చేశారు. ముషలకం అడ్డుకోత వైశాల్యం $8 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. మొదటగా ఆ వాయువు 300 K వద్ద మరియు $2.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ఘనపరిమాణమును ఆక్రమిస్తుంది మరియు స్ప్రింగ్ తన స్వేచ్ఛాస్థితిలో పటంలో చూపినట్లుగా ఉంటుంది. ముషలకం నెమ్మదిగా 0.1 m దూరం కదిలే వరకు ఆ వాయువును ఒక చిన్న విద్యుత్ హీటరుతో వేడి చేశారు. అయితే ఆ వాయువు యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత _____

(స్ప్రింగ్ బలస్థిరాంకం = 8000 Nm^{-1})

వాతావరణ పీడనం = $1 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$

ముషలకం ద్రవ్యరాశిలేనిది మరియు ముషలకం, పాత్రల మధ్య ఘర్షణ లేదనుకొనుము)



Options :

1. 800 K
2. 400 K
3. 600 K
4. 300 K

UPIQP BANK.COM

Physics - Question 99

Original paper page 75; original question and option regions

Question Number : 99 Question Id : 1017174899 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

The absolute temperature at which hydrogen molecules escape from a planet's surface is ('m' is mass of hydrogen molecules, 'k' is Boltzmann constant, 'R' is radius of the planet, 'g' is the acceleration due to gravity on the planet)

ఒక గ్రహం ఉపరితలం నుండి హైడ్రోజన్ వాయు అణువులు పలాయనం చేసే పరమ ఉష్ణోగ్రత ('m' అనేది హైడ్రోజన్ వాయు అణువుల ద్రవ్యరాశి, 'k' బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకము, 'R' గ్రహం వ్యాసార్థము, 'g' గ్రహంపై గురుత్వ త్వరణము)

Options :

1. $\frac{mgR}{2k}$
2. $\frac{2mgR}{k}$
3. $\frac{3mgR}{2k}$
4. $\frac{2mgR}{3k}$

Physics - Question 100

Original paper page 76; original question and option regions

The fundamental frequency of a uniform wire under tension is in resonance with the fundamental frequency of closed tube. If the tension in the wire is increased by 8 N, it is in resonance with first overtone of the same closed tube. The initial tension in the wire is

తన్యత కలిగిన ఒక ఏకరీతి తీగ ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం మూసిన గొట్టంలో ఏర్పడిన ప్రాథమిక పౌనఃపున్యంతో అనునాదంలో నున్నది. తీగలో తన్యతను మరొక 8 N పెంచినప్పుడు, అది మూసిన గొట్టంలో ఏర్పడిన మొదటి అతిస్వరంతో అనునాదంలో ఉంటే, ఆ తీగ తొలి తన్యత.

Options :

1. 0.5 N
2. 1 N
3. 2 N
4. 4 N

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101

Original paper page 76; original question and option regions

Question Number : 101 Question Id : 1017174901 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

The path difference between the two waves represented by $x_1 = 4 \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ and

$$x_2 = 3 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \phi\right).$$

$x_1 = 4 \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ మరియు $x_2 = 3 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} - \phi\right)$ లచే సూచించిన రెండు తరంగాల

మధ్య పథభేదం

Options :

1. $\frac{\lambda(2\pi - \phi)}{4\pi}$

2. $\frac{\lambda(\pi - 2\phi)}{2\pi}$

3. $\frac{\lambda(\pi - \phi)}{4\pi}$

4. $\frac{\lambda(\pi - 2\phi)}{4\pi}$

Physics - Question 102

Original paper page 77; original question and option regions

Question Number : 102 Question Id : 1017174902 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

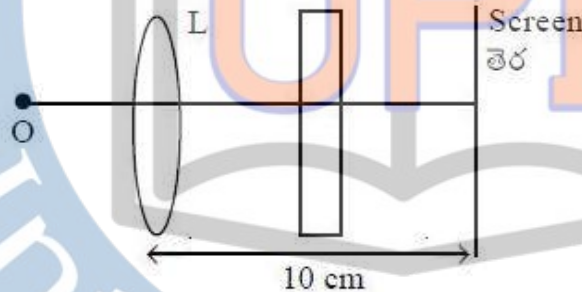
UPIQP BANK.COM

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

A convex lens of focal length 9 cm is placed 10 cm before a screen. A glass plate ($\mu = 1.5$) of thickness 1.5 cm is inserted between the lens and the screen as shown in the figure. To focus image of an object 'O' on the screen, the object must be placed at a distance of x cm from the lens. Then the value of $|x|$ is

9 cm నాభ్యాంతరము గల ఒక కుంభాకార కటకమును తెర ముందు 10 cm దూరములో ఉంచారు. పటంలో చూపినట్లుగా 1.5 cm సెం.మీ మందము ($\mu = 1.5$) గల గాజు పలకను తెర, కటకముల మధ్యలో అమర్చిన, ఒక వస్తువు 'O' యొక్క ప్రతిబింబమును తెరపై ఏర్పరుచుటకు, ఆ వస్తువును కటకము నుండి ' x ' దూరములో ఉంచితే. అయిన $|x|$ విలువ



Options :

1. 85 cm
2. 117 cm
3. 171 cm
4. 42.5 cm

Physics - Question 103

Original paper page 78; original question and option regions

In Young's double slit experiment, intensity at a point on the screen is $\frac{1}{4}$ th of the maximum intensity. Then the angular position of this point is (λ - wavelength of light, d - separation between the two slits)

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో తెరపై ఒక బిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత గరిష్ఠ తీవ్రతలో $\frac{1}{4}$ వ వంతు ఉన్న, ఆ బిందువు కోణీయ స్థానము (λ - అనేది కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం, d - అనేది రెండు చీలికల మధ్య దూరం)

Physics - Question 104

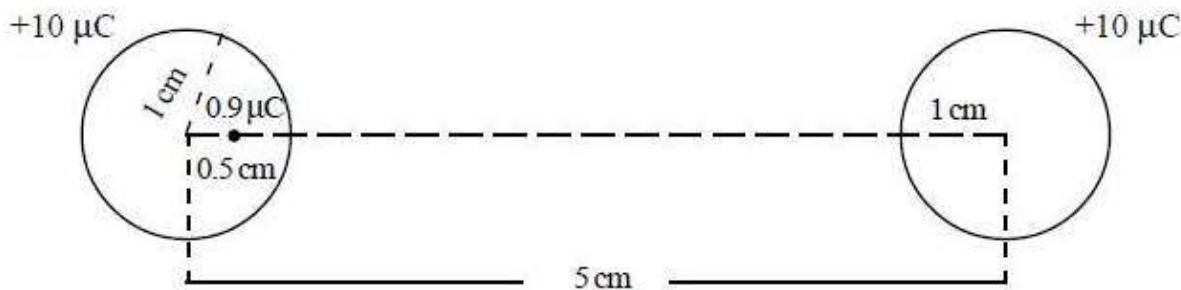
Original paper page 79; original question and option regions

Two non-conducting thin spherical shells of uniformly distributed charge of $+10 \mu\text{C}$ each and radius 1 cm each are placed with a separation of 5 cm between their centres. A positive charge of $0.9 \mu\text{C}$ is placed inside one of the shells at a distance of 0.5 cm from its centre on the line joining the centres of the two shells as shown in the figure. The net electrostatic

force on $0.9 \mu\text{C}$ charge is _____ N. $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$

ఒక్కొక్కటి 1 cm వ్యాసార్థం మరియు $+10 \mu\text{C}$ ఏకరీతిగా వితరణ చెందిన ఆవేశం కలిగిన రెండు పలుచని అవాహక గోళాకార కర్పరాలను వాటి కేంద్రాల మధ్య 5 cm దూరం ఉండునట్లుగా అమర్చారు. రెండు కర్పరాల కేంద్రాలను కలిపే రేఖపై, పటంలో చూపిన విధంగా ఒక $0.9 \mu\text{C}$ ధనావేశాన్ని ఒక కర్పరం యొక్క కేంద్రం నుండి 0.5 cm దూరంలో ఉంచారు. $0.9 \mu\text{C}$ ఆవేశంపై పనిచేసే నికర స్థిర విద్యుత్ బలం

_____ N. $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$



Physics - Question 105

Original paper page 80; original question and option regions

The bob of a pendulum of mass 50 g with a positive charge $5\mu\text{C}$ is oscillating with a time period T_1 . An electric field of intensity $6.4 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ is applied vertically upwards. Now the time period is T_2 , then the value of $\frac{T_2}{T_1}$ is _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక లోలకం యొక్క గోళం 50 g ద్రవ్యరాశి కలిగి $5\mu\text{C}$ ధనావేశముతో, అవర్తన కాలం T_1 తో డోలనాలు చేయుచున్నది. $6.4 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ తీవ్రత గల విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని క్షితిజ లంబంగా పైకి ప్రయోగించినపుడు, డోలనావర్తన కాలం T_2 అయితే $\frac{T_2}{T_1}$ విలువ _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 2.67
2. 1.67
3. 4.7
4. 6.67

Physics - Question 106

Original paper page 80; original question and option regions

Two electric dipoles each of moment 5×10^{-12} Cm form a symbol '+' with their axes along the co-ordinate axes. The electric potential at a point 20 cm away in a direction making an angle of 30° with axis is _____

ఒక్కొక్కటి 5×10^{-12} Cm భ్రామకం గల రెండు విద్యుత్ ద్విధ్రువాలు వాటి అక్షాలు నిరూపక అక్షాల వెంబడి ఉండేలా ఒక '+' గుర్తు (క్రాస్)ను ఏర్పరచాయి. అక్షంతో 30° కోణం చేస్తున్న దిశలో 20 cm దూరంలో గల బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్

Options :

1. 0.56 V
2. 4.56 V
3. 3 V
4. 1.536 V

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

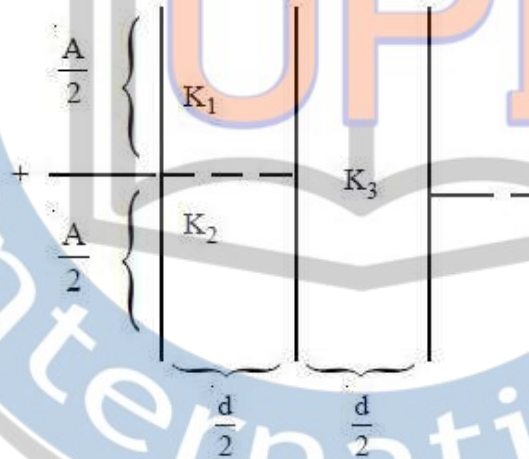
Physics - Question 107

Original paper page 80; original question and option regions

Question Number : 107 Question Id : 1017174907 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A parallel plate air capacitor with plate area 'A' and plate separation 'd' filled with three dielectric materials of dielectric constants K_1 , K_2 and K_3 is as shown in the figure. If the three dielectric materials are replaced by a single dielectric material of dielectric constant 'K' filling the entire capacitor, the capacity remains the same, then

పలక వైశాల్యము 'A' మరియు పలకల మధ్య దూరము 'd' గల ఒక సమాంతర పలకల గాలి కెపాసిటర్ను పటంలో చూపిన విధంగా రోధక స్థిరాంకాలు K_1 , K_2 మరియు K_3 గల మూడు రోధక పదార్థాలతో నింపారు. ఈ మూడు రోధక పదార్థాల బదులు కెపాసిటర్ మొత్తాన్ని పూర్తిగా 'K' రోధక స్థిరాంకం గల వేరొక రోధక పదార్థంతో నింపినపుడు కెపాసిటి మారకుంటే



Options :

$$1. \frac{1}{K} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{2K_3}$$

$$2. \frac{1}{K} = \frac{1}{K_1 + K_2} + \frac{1}{2K_3}$$

$$3. \frac{1}{K} = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} + 2K_3$$

$$4. K = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 108

Original paper page 81; original question and option regions

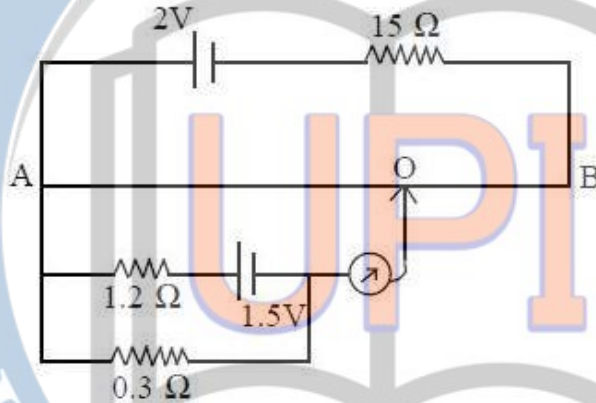
Question Number : 108 Question Id : 1017174908 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

AB is a uniform wire of length 1 m and resistance of $10\ \Omega$ as shown in figure. The length 'AO' when galvanometer shows no deflection is

1 మీ పొడవు $10\ \Omega$ నిరోధము గల ఏకరీతి తీగ AB, పటములో సూచించబడినది. గాల్వనోమీటర్లో అవపర్తనము సున్న అయినపుడు 'AO' తీగ పొడవు



Options :

1. 75 cm
2. 30 cm
3. 18.75 cm
4. 37.5 cm

Physics - Question 109

Original paper page 82; original question and option regions

A battery of emf 8 V and internal resistance 0.5Ω is being charged by a 120 V d.c. supply using a series resistor of 15.5Ω . The terminal voltage of 8 V battery during charging is

0.5Ω అంతర నిరోధం మరియు 8 V విద్యుచ్ఛాలక బలం గల ఒక ఘటము 120 V d.c సరఫరాచే 15.5Ω ల శ్రేణి నిరోధకాన్ని ఉపయోగించి ఆవేశితం చేయబడినది. ఆవేశితమగునపుడు 8 V ఘటం ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము

Options :

1. 11.5 V
2. 112 V
3. 14 V
4. 6 V

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 110

Original paper page 82; original question and option regions

Question Number : 110 Question Id : 1017174910 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

In Bohr model of Hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in a path of radius 5×10^{-11} m at a frequency of 5×10^{15} rev/s. The equivalent dipole moment is

బోర్ నమూనా ప్రకారం హైడ్రోజన్ పరమాణువులో గల ఎలక్ట్రాన్ 5×10^{-11} m వ్యాసార్థం గల మార్గంలో కేంద్రకం చుట్టూ సెకనుకు 5×10^{15} పరిభ్రమణాల పౌనఃపున్యంతో పరిభ్రమణం చేస్తుంది. అయితే తుల్య ద్విధ్రువ భ్రామకం

Options :

1. $6.28 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$
2. $6.28 \times 10^{-26} \text{ Am}^2$
3. $62.8 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$
4. $0.628 \times 10^{-24} \text{ Am}^2$

Physics - Question 111

Original paper page 83; original question and option regions

The force acting on a straight wire of length 10 cm carrying a current of 4 A in the +Z direction due to a uniform magnetic field is $(-2\bar{i} + 2\bar{j})\text{N}$. If the wire is rotated so that it carries a current in +ve X-direction, the force on the wire becomes $(-2\sqrt{2}\bar{j} + 2\bar{k})\text{N}$. The strength of the magnetic field is _____ T.

ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం వలన +Z దిశలో 4 A విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న 10 cm పొడవు గల ఒక తిన్నని తీగ మీద పనిచేసే బలం $(-2\bar{i} + 2\bar{j})\text{N}$. తీగలో విద్యుత్ ధన X - దిశలో ప్రవహించేటట్లు తీగను తిప్పితే, తీగ మీద పనిచేసే బలం $(-2\sqrt{2}\bar{j} + 2\bar{k})\text{N}$ అవుతుంది. అయస్కాంత క్షేత్ర పరిమాణం _____ T.

Options :

1. 10
2. 15
3. 18
4. 20

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 112

Original paper page 83; original question and option regions

Question Number : 112 Question Id : 1017174912 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

A bar magnet has coersivity of $6 \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$. It is desired to demagnetize it by inserting it inside a solenoid of length 15 cm and having 90 turns. The current that should be sent through the solenoid is _____

ఒక దండయస్కాంతం $6 \times 10^3 \text{ Am}^{-1}$ నిగ్రహతను కలిగి ఉంది. దీనిని నిరయస్కాంతీకరణ చేయదలచి 90 చుట్లు, 15 cm పొడవుగల ఒక సాలినాయిడ్ లోపల చొప్పించారు. అప్పుడు సాలినాయిడ్ గుండా పంపవలసిన విద్యుత్ ప్రవాహం _____

Options :

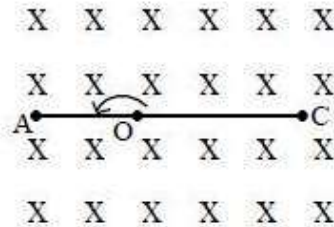
1. 10 A
2. 5 A
3. 20 A
4. 15 A

Physics - Question 113

Original paper page 84; original question and option regions

A uniform magnetic field of induction 'B' is perpendicular to the plane of paper and into the paper. A conducting rod AC of length '4l' is rotating about a point 'O' with a uniform angular velocity ' ω ' in this field as shown in the figure. If $AO = l$, then the potential difference between the points 'O' and 'C' is

అయస్కాంత ప్రేరణ 'B' గల ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం కాగితపు తలానికి లంబంగా మరియు కాగితం లోపలికి పనిచేస్తూ వుంది. దీనిలో '4l' పొడవు గల AC అనే వాహక కడ్డీ 'O' బిందువు పరంగా ఏకరీతి కోణీయ వేగము ' ω ' తో పటంలో చూపిన విధంగా భ్రమణం చేస్తున్నది. $AO = l$ అయిన 'O' మరియు 'C' బిందువుల మధ్య శక్య భేదము (పొటెన్షియల్ తేడా)



$$AO = l$$

Physics - Question 114

Original paper page 85; original question and option regions

A capacitor of capacitance $4 \mu\text{F}$ is charged to 100 V . The charging battery is then disconnected and a coil of inductance 10 mH is connected across it. [Resistance of the coil is small and negligible]. The peak value of current in the circuit is

$4 \mu\text{F}$ కెపాసిటి కలిగిన కెపాసిటర్ను 100 V లకు ఆవేశితం చేసిన పిమ్మట, ఆవేశితం చేస్తున్న బ్యాటరీని తొలగించి 10 mH ప్రేరకత్వం గల తీగచుట్టును దాని చివరల మధ్య కలిపారు. (తీగచుట్టు నిరోధం పదిలివేయదగినంత స్వల్పంగా వుంది). వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహ గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. 1 A
2. 2 A
3. 3 A
4. 4 A

Physics - Question 115

Original paper page 85; original question and option regions

Question Number : 115 Question Id : 1017174915 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

Match the type of electromagnetic wave given in list A with its use given in list B

List A

- a) Infrared
- b) Ultraviolet
- c) X-Rays
- d) Microwave

List B

- i) Air craft navigation
- ii) Treatment of certain forms of cancer
- iii) Remote switches
- iv) Lamps to kill germs in water purifiers

జాబితా A లో ఇవ్వబడిన విద్యుదయస్కాంత తరంగ రకానికి, జాబితా B లో ఇవ్వబడిన దాని ఉపయోగానికి జతపరుచుము.

జాబితా A

- a) పరారుణ
- b) అతినీలలోహిత
- c) X-కిరణాలు
- d) మైక్రోతరంగం

జాబితా B

- i) విమానాల గమన నియంత్రణ
- ii) కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల చికిత్సకు
- iii) రిమోట్ స్విచ్‌లు
- iv) క్రిములను చంపి నీటిని పరిశుద్ధం చేసే దీపాలు

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| a | b | c | d |
| 1. i | ii | iv | iii |
| a | b | c | d |
| 2. ii | i | iii | iv |
| a | b | c | d |
| 3. iii | iv | ii | i |
| a | b | c | d |
| 4. iv | iii | i | ii |

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 116

Original paper page 86; original question and option regions

Question Number : 116 Question Id : 1017174916 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Assertion (A) : Threshold frequency of a photo metal depends on the intensity of incident light.

Reason (R) : Greater is the intensity of incident light, greater is the photoelectric current.

నిశ్చితం (A) : ఫోటో లోహం యొక్క ఆరంభ పౌనఃపున్యం పతన కాంతి తీవ్రతపై ఆధారపడును.

కారణం (R) : పతన కాంతి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే, ఫోటో విద్యుత్ ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండును.

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is true, but (R) is not true

3. (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

(A) is not true, but (R) is true

4. (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

Physics - Question 117

Original paper page 87; original question and option regions

The radiation emitted when an electron jumps from an orbit of $n = 2$ to an orbit of $n = 1$ in Hydrogen atom is made to fall on a metal surface with work function 1.2 eV . The maximum velocity of photoelectrons emitted is nearly

హైడ్రోజన్ పరమాణువులో $n = 2$ కక్ష్య నుండి $n = 1$ కక్ష్యకు ఒక ఎలక్ట్రాన్ దూకినపుడు వెలువడే కాంతిని 1.2 eV పని ప్రమేయంగల లోహతలముపై పతనమయ్యేటట్లు చేశారు. అయిన వెలువడే ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ వేగము సుమారుగా

Options :

1. $6 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
2. $3 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
3. $2 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$
4. $8\sqrt{5} \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 118

Original paper page 87; original question and option regions

Question Number : 118 Question Id : 1017174918 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

The half-life of a radioactive isotope 'X' is 20 years. It decays to another stable element 'Y'. The number of atoms in 'X' and 'Y' are found to be in the ratio 1:7 in a rock. The age of the rock is

ఒక రేడియో ధార్మిక మూలకం 'X' అర్థజీవిత కాలం 20 సంవత్సరాలు. అది 'Y' అను స్థిర మూలకముగా విఘటన చెందుచున్నది. ఒక రాయి నందు X మరియు Y పరమాణువుల నిష్పత్తి 1:7 అయిన ఆ రాయి వయస్సు

Options :

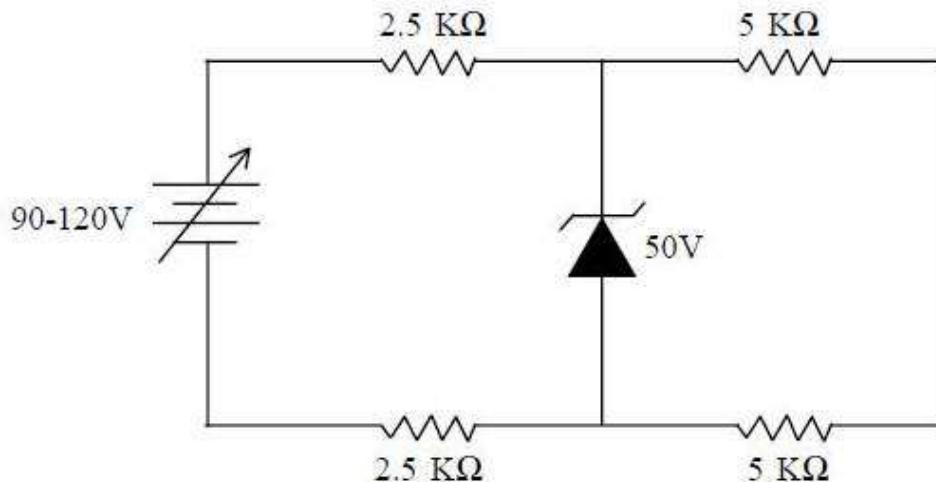
- 40 years
1. 40 సంవత్సరాలు
- 60 years
2. 60 సంవత్సరాలు
- 80 years
3. 80 సంవత్సరాలు
- 100 years
4. 100 సంవత్సరాలు

Physics - Question 119

Original paper page 88; original question and option regions

The ratio of minimum and maximum currents through the zener diode in the given circuit is

పటంలో చూపిన వలయంలో గల జెన్నర్ డయోడ్ ద్వారా ప్రవహించే కనిష్ఠ మరియు గరిష్ఠ విద్యుత్ ప్రవాహాల నిష్పత్తి



Physics - Question 120

Original paper page 89; original question and option regions

An audio signal represented by $40 \sin 3\pi (4000 t)$ is amplitude modulated by a carrier wave $90 \sin 3\pi (9000 t)$. The percentage of modulation index of the modulated signal is

$40 \sin 3\pi (4000 t)$ చే సూచించు వినికడి సంకేతాన్ని $90 \sin 3\pi (9000 t)$ చే సూచించు వాహక తరంగం ద్వారా కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ చేయడమైనది. మాడ్యులేషన్ సంకేతపు మాడ్యులేషన్ సూచి శాతము

Options :

1. 4.44%
2. 3.33%
3. 33.3%
4. 44.4%

Physics - Question 81

Original paper page 61; original question and option regions

In an experiment, four quantities a, b, c and d are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. A quantity 'P' is calculated as $P = \frac{a^3 b^2}{cd}$. Then the percentage error in 'P' is

ఒక ప్రయోగములో a, b, c మరియు d రాశులలో దోష శాతములు వరుసగా 1%, 2%, 3% మరియు 4%గా కొలిచినారు. అయిన 'P' అను ఒక రాశిని, $P = \frac{a^3 b^2}{cd}$ అను సమీకరణముతో కనుగొనగా 'P' లో దోష శాతము

Options :

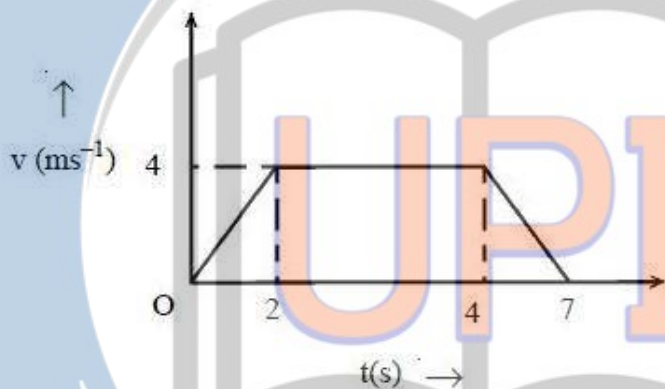
1. 14%
2. 10%
3. 7%
4. 4%

Physics - Question 82

Original paper page 62; original question and option regions

The variation of velocity (v) of a particle with time (t) is shown in the figure. The average velocity of the particle during its motion is

చలించే ఒక కణం యొక్క వేగము (v), కాలం (t) తో మారడాన్ని పటంలో చూపబడినది. ఈ చలనంలో సగటు వేగము



Options :

1. $\frac{20}{7} \text{ ms}^{-1}$

2. $\frac{18}{7} \text{ ms}^{-1}$

3. $\frac{36}{7} \text{ ms}^{-1}$

4. $\frac{12}{7} \text{ ms}^{-1}$

UPIQPBank.COM

Physics - Question 83

Original paper page 62; original question and option regions

The resultant of $\vec{P}$ and $\vec{Q}$ is $\vec{R}$. The magnitude of $\vec{R}$ will be doubled either by doubling the magnitude of $\vec{Q}$ or by reversing direction of $\vec{Q}$. Then $P : Q : R = \underline{\hspace{2cm}}$

$\vec{P}$ మరియు $\vec{Q}$ ల ఫలితం $\vec{R}$. $\vec{Q}$ పరిమాణమును రెట్టింపు చేసినా లేదా $\vec{Q}$ ను వ్యతిరేక దిశలో ఉంచినా $\vec{R}$ యొక్క పరిమాణము రెట్టింపు అగును. అయితే $P : Q : R = \underline{\hspace{2cm}}$

Physics - Question 84

Original paper page 63; original question and option regions

A boy is riding a bicycle with a speed of 10 ms^{-1} towards North direction on a rainy day and rain appears to be falling vertically downwards. If he increases his speed to 15 ms^{-1} , rain meets him at 45° to the vertical. The real speed of the rain is _____

ఒక బాలుడు వర్షం కురుస్తున్న రోజున 10 ms^{-1} వడితో సైకిల్‌ను ఉత్తరం వైపుకు నడుపుతున్నాడు, మరియు వర్షం నిట్ట నిలువుగా క్రిందికి పడుతున్నట్లు కనిపించినది. బాలుడు తన వడిని 15 ms^{-1} కు పెంచితే వర్షం క్షితిజ లంబానికి 45° కోణంతో అతనిని తాకుతుంటే ఆ వర్షం యొక్క నిజ వడి _____

Options :

1. 5 ms^{-1}
2. $10\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
3. $5\sqrt{5} \text{ ms}^{-1}$
4. 10 ms^{-1}

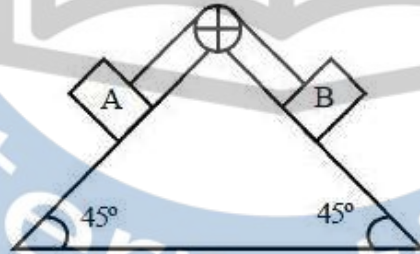
Physics - Question 85

Original paper page 63; original question and option regions

Question Number : 85 Question Id : 1017175045 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

In the arrangement shown in the figure, masses of blocks A and B are 'm' and '2m' respectively. The string is massless and inextensible. Pulley is frictionless. The coefficients of static friction between A and the wedge surface is $\frac{2}{3}$, between B and the wedge surface is $\frac{1}{3}$. If the blocks A and B are released from rest, acceleration of block A is

పటములో చూపిన అమరికలో A మరియు B దిమ్మెల ద్రవ్యరాశులు వరుసగా 'm' మరియు '2m'. దారము ద్రవ్యరాశిరహిత, సాగదీయబడలేనది. A మరియు వెడ్జ్ తలముల మధ్య స్టాటిక ఫ్రక్షణ గుణకము $\frac{2}{3}$. B మరియు వెడ్జ్ తలముల మధ్య స్టాటిక ఫ్రక్షణ గుణకము $\frac{1}{3}$. దిమ్మెలను విరామం స్థితి నుండి విడుదల చేస్తే, A దిమ్మె త్వరణము (కప్పి ఫ్రక్షణ లేనిది)



Options :

1. $\frac{g}{2}$
2. zero (సున్న)
3. $\frac{g}{2\sqrt{2}}$
4. $\frac{g}{\sqrt{2}}$

UPIQP BANK.COM

Physics - Question 86

Original paper page 64; original question and option regions

A body of mass 10 kg is being acted up on by a force of $3t^2$ N and an opposing constant force of 30 N. The initial speed is 10 ms^{-1} . The velocity of the body after 5 seconds is

10 ms^{-1} తొలి వేగముతో గమనంలో గల 10 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు పై $3t^2$ N బలము మరియు 30 N స్థిర నిరోధక బలము పనిచేయుచున్నవి. 5 సెకన్ల పిమ్మట వస్తువు వేగము

Physics - Question 87

Original paper page 65; original question and option regions

The displacement of a body of mass 4 kg varies with time as $S = (t^2 + 2t)$ m. Now the workdone by all the forces acting on the body during the time interval $t = 3$ s and $t = 5$ s is

4 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు స్థానభ్రంశము $S = (t^2 + 2t)$ m కాలంతో మారుతున్నది. కాల వ్యవధి $t = 3$ s మరియు $t = 5$ s లో ఆ వస్తువు పై పని చేసే అన్ని బలాల వలన జరిగిన పని

Options :

1. 80 J
2. 320 J
3. 240 J
4. 160 J

Physics - Question 88

Original paper page 65; original question and option regions

An automobile of mass 500 kg accelerates, starting from rest when its engine supplies a constant power of 1000 W. Its position with respect to time (t) is _____

1000 W స్థిర సామర్థ్యమును సరఫరా చేస్తున్న యంత్రం గల 500 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఆటోమొబైల్ నిశ్చల స్థితి నుండి త్వరణం చెందితే, కాలం (t) దృష్ట్యా దాని స్థానం _____

Options :

1. $\frac{4t^{\frac{3}{2}}}{3} \text{ m}$

2. $2t^{\frac{3}{2}} \text{ m}$

3. $\frac{4t}{3} \text{ m}$

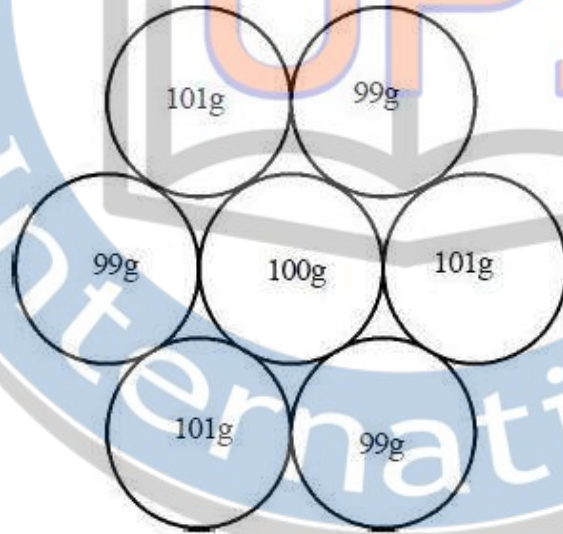
4. $\frac{3}{4} \text{ m}$

Physics - Question 89

Original paper page 66; original question and option regions

Seven thin uniform circular discs of different masses and each of diameter 4 cm are arranged in a planar hexagonal pattern as shown in the figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through the centre of the central disc and perpendicular to the plane is _____ kg m^2 .

విభిన్న ద్రవ్యరాశులు గల ఒక్కొక్కటి 4 cm వ్యాసం గల ఏడు సన్నటి ఏకరీతి వృత్తాకార బిళ్ళలు పటంలో చూపిన విధంగా సమతల షడ్భుజి నమూనాలో అమర్చబడినవి. మధ్య బిళ్ళ కేంద్రం ద్వారా పోతూ తలానికి లంబంగా గల అక్షం దృష్ట్యా వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకం _____ kg m^2



Options :

1. 55×10^{-3}
2. 11×10^{-4}
3. 49×10^{-3}
4. 36×10^{-4}

UPIQPBank.COM

Physics - Question 90

Original paper page 66; original question and option regions

The angular acceleration of a wheel is $(12 - t) \text{ rad s}^{-2}$. If the angular velocity of the wheel is 60 rad s^{-1} at the end of 4 seconds, then the angular velocity and number of revolutions made at the end of 6 seconds are respectively

ఒక చక్రం యొక్క కోణీయ త్వరణం $(12 - t) \text{ rad s}^{-2}$. 4 సెకనులు పూర్తయ్యేసరికి చక్రం కోణీయ వేగం 60 rad s^{-1} అయితే, 6 సెకనుల తర్వాత దాని కోణీయ వేగం మరియు అది చేయు భ్రమణాల సంఖ్య వరుసగా _____

Physics - Question 91

Original paper page 67; original question and option regions

A particle executes SHM along a straight line. At two positions, its velocities are 'u' and 'v' while accelerations are α and β respectively. ($\beta > \alpha > 0$). Distance between the two positions is

ఒక కణము సరళరేఖ వెంబడి స.హ.చ. లో గలదు. రెండు స్థానముల వద్ద వరుసగా కణము వేగాలు 'u' మరియు 'v', త్వరణాలు α మరియు β . ($\beta > \alpha > 0$). ఆ రెండు స్థానముల మధ్య దూరము

Options :

$$1. \frac{u^2 + v^2}{\alpha + \beta}$$

$$2. \frac{u^2 - v^2}{\alpha + \beta}$$

$$3. \frac{u^2 - v^2}{\beta - \alpha}$$

$$4. \frac{u^2 + v^2}{\beta - \alpha}$$

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 92

Original paper page 67; original question and option regions

Question Number : 92 Question Id : 1017175052 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

A body is thrown up from the surface of the earth with a velocity equal to $\frac{3}{4}$ th of the escape velocity from the surface of the earth. The height attained by the body is

ఒక వస్తువును భూ ఉపరితలం నుండి భూమి యొక్క పలాయనవేగంనకు $\frac{3}{4}$ వ వంతు వేగంతో పైకి విసిరినప్పుడు అది చేరే ఎత్తు

Options :

1. $\frac{19}{20} R$

2. $\frac{17}{11} R$

3. $\frac{11}{17} R$

4. $\frac{9}{7} R$

Physics - Question 93

Original paper page 68; original question and option regions

The maximum length of a copper wire which has density 8.94 g cm^{-3} and breaking stress $3 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ so that it does not break when it is vertically suspended is

సాంద్రత 8.94 g cm^{-3} మరియు విచ్ఛేదన ప్రతిబలం $3 \times 10^8 \text{ N m}^{-2}$ కలిగివున్న రాగి తీగను నిలువుగా వ్రేలాడదీసినపుడు, అది తెగిపోకుండా ఉండుటకు ఆ తీగ గరిష్ట పొడవు

Options :

1. 7.70 km
2. 3.35 km
3. 33.5 km
4. 335 km

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 94

Original paper page 68; original question and option regions

Question Number : 94 Question Id : 1017175054 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

A uniform cube of mass 6 g is floating on the surface of a water with $\left(\frac{3}{4}\right)$ th of its volume immersed in water. The length of the side of the cube is

6 గ్రామ ద్రవ్యరాశి గల ఏకరీతి ఘనం, తన ఘనపరిమాణంలో $\left(\frac{3}{4}\right)$ వ వంతు నీటిలో మునిగినట్లు, నీటిపై తేలుచున్నది. ఘనం యొక్క భుజం పొడవు

Options :

1. 1 cm
2. 0.5 cm
3. 4 cm
4. 2 cm

Physics - Question 95

Original paper page 69; original question and option regions

A tap supplies water at 10°C and another tap supplies hot water at 100°C . How much hot water must be taken so that we get 20 kg of water at 35°C .

ఒక కొళాయి 10°C వద్ద ఉన్న నీటిని మరియు మరొక కొళాయి 100°C వద్ద ఉన్న వేడి నీటిని సరఫరా చేయుచున్నవి. 35°C వద్ద వున్న 20 kg నీరు పొందుటకు కావలసిన వేడి నీటి ద్రవ్యరాశి

Options :

1. $\frac{40}{9} \text{ kg}$

2. $\frac{50}{9} \text{ kg}$

3. $\frac{20}{9} \text{ kg}$

4. $\frac{60}{9} \text{ kg}$

UPIQP.BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 96

Original paper page 69; original question and option regions

Question Number : 96 Question Id : 1017175056 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

A solid floats in a liquid at 20°C with 75% of its volume immersed in the liquid. When the liquid is heated to $t^\circ\text{C}$, 80% of volume of the solid is immersed in the liquid. If the absolute expansion of the liquid is $8.33 \times 10^{-4}^\circ\text{C}^{-1}$ then the temperature 't' is approximately (Expansion of solid is negligible)

ఒక ఘన వస్తువు 20°C వద్ద ఉన్న ద్రవములో 75% మునిగినది. ద్రవమును $t^\circ\text{C}$ కి వేడి చేసిన ఆ వస్తువు 80% మునిగినది. ద్రవ పరమ వ్యాకోచ గుణకము $8.33 \times 10^{-4}^\circ\text{C}^{-1}$ అయిన 't' విలువ (వస్తు వ్యాకోచమును ఉపేక్షించుము) సుమారుగా

Options :

1. 80°C
2. 100°C
3. 120°C
4. 150°C

Physics - Question 97

Original paper page 70; original question and option regions

A sample of an ideal gas ($\gamma = 1.4$) is heated at constant pressure. If 80 J of heat is supplied to the gas, the workdone by the gas is _____

స్థిర పీడనం వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువు నమూనాను ($\gamma = 1.4$) వేడి చేశారు. ఆ వాయువుకు 80 J ఉష్ణం సరఫరా చేస్తే వాయువు చేసిన పని _____

Options :

1. 12.80 J
2. 28.62 J
3. 26.28 J
4. 22.86 J

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 98

Original paper page 70; original question and option regions

Question Number : 98 Question Id : 1017175058 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

Two carnot's engines 'A' and 'B' are operated in succession. The first engine 'A' receives heat at $T_1 = 800$ K and rejects heat at T_2 K. The second engine receives heat at T_2 K and rejects heat at $T_3 = 300$ K. If the work outputs of the engines are equal, the value of T_2 is

'A' మరియు 'B' అను రెండు కార్నో యంత్రములు ఒక దాని తరువాత మరొకటి పరుసగా పనిచేస్తున్నాయి. మొదటి యంత్రము 'A', $T_1 = 800$ K వద్ద ఉష్ణాన్ని గ్రహించి T_2 K వద్ద ఉష్ణాన్ని విసర్జించుచున్నది. రెండవ యంత్రము 'B', T_2 K వద్ద ఉష్ణాన్ని గ్రహించి, $T_3 = 300$ K వద్ద ఉష్ణాన్ని విసర్జించుచున్నది. రెండు యంత్రముల బహిర్గత పనులు సమానమయితే T_2 విలువ

Options :

1. 100 K
2. 300 K
3. 550 K
4. 700 K

Physics - Question 99

Original paper page 71; original question and option regions

n molecules ($n < 100$) of a gas have speeds 1, 2, 3, 4, 5, ..., n kms^{-1} respectively. The rms speed and average speed are in the ratio $K : 1$. Then K is equal to

ఒక వాయువు యొక్క n అణువుల ($n < 100$) వడులు వరుసగా 1, 2, 3, 4, 5, ..., n kms^{-1} . rms వడి మరియు సగటు వడుల నిష్పత్తి $K : 1$ అయితే K విలువ

Options :

1. 1

2. $\sqrt{\frac{(2n+1)(n+1)}{6}}$

3. $\sqrt{\frac{(2n+1)(n-1)}{6}}$

4. $2\sqrt{\frac{2n+1}{6(n+1)}}$

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 100

Original paper page 71; original question and option regions

Question Number : 100 Question Id : 1017175060 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

Two waves represented by $x_1 = 2 \sin(20\pi t)$ m and $x_2 = 2 \sin\left(20\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ m are superimposed, then the amplitude of the resultant wave

$x_1 = 2 \sin(20\pi t)$ m మరియు $x_2 = 2 \sin\left(20\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ m లచే సూచించబడే రెండు తరంగాలు

అధ్యారోపణం చెందిన, ఫలిత తరంగ కంపన పరిమితి

Options :

1. $2\sqrt{3}$ m
2. $3\sqrt{3}$ m
3. $4\sqrt{3}$ m
4. $5\sqrt{3}$ m

Physics - Question 101

Original paper page 72; original question and option regions

The equation of a harmonic progressive wave propagating in a medium is given by $x = 2 \sin 2\pi(0.05y - 3t)$ cm and 't' is in seconds. The phase difference between two particles of the medium having path difference 2 cm in the X - direction is

ఒక యానకంలో ప్రసరించే ఒక హరాత్మక పురోగామి తరంగ సమీకరణము $x = 2 \sin 2\pi(0.05y - 3t)$ cm మరియు 't' సెకన్లలో వుంది. X - దిశలో 2 cm పథ భేదముగల రెండు యానక కణాల మధ్య దశా భేదము

Options :

1. 36°
2. 72°
3. 18°
4. 48°

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 102

Original paper page 72; original question and option regions

Question Number : 102 Question Id : 1017175062 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

A light wave of frequency 75000×10^{10} Hz in vacuum travels through two transparent slabs of same thickness but made of different materials separately. The difference in the number of waves in them is 400. If the refractive indices of the slabs are given by $\frac{5}{3}$ and $\frac{4}{3}$ respectively, then the thickness of the slabs is

హున్యంల్ 75000×10^{10} Hz పానఃపున్యం గల కాంతి ఒకే మందం, విభిన్న పదార్థాలతో చేయబడ్డ పారదర్శక ఫలకాల గుండా వేర్వేరుగా ప్రసరించినపుడు వాటిలోని తరంగాల సంఖ్యలో భేదం 400. ఆ యానక పదార్థాల వక్రీభవన గుణకాలు వరుసగా $\frac{5}{3}$ మరియు $\frac{4}{3}$ అయితే, ఫలకాల మందం

Options :

1. 0.72 mm
2. 0.48 mm
3. 0.24 mm
4. 0.68 mm

Physics - Question 103

Original paper page 73; original question and option regions

In Young's double slit experiment, when the distance between the slits is 1mm, the fringe width is 0.6 mm. When the screen is moved through a distance of 25 cm, the fringe width increases by 0.15 mm. The wavelength of the light illuminating the slits in nm is

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో, చీలికల మధ్య దూరం 1 mm ఉన్నప్పుడు, పట్టీ వెడల్పు 0.6 mm. తెరను 25 cm కదలిస్తే, పట్టీ వెడల్పు 0.15 mm పెరిగింది. చీలికలను ప్రదీపకం చేసే కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం nm లలో

Options :

1. 400
2. 800
3. 600
4. 1200

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 104

Original paper page 73; original question and option regions

Question Number : 104 Question Id : 1017175064 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

A particle carrying a charge of 0.01 C in contact with a vertical wall is able to remain in equilibrium when an electric field of 100 Vm^{-1} is applied normal to the wall. If the coefficient of friction is 0.2 then the weight of the particle in newton is

నిట్టనిలువు గోడకు లంబంగా 100 Vm^{-1} తీవ్రత గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించినపుడు, 0.01 C ఆవేశముగల కణము, గోడకు అనుకొని నిశ్చలస్థితిలో ఉండగలిగింది. ఘర్షణ గుణకము 0.2 అయితే కణము భారము న్యూటన్ లో

Options :

1. 0.1
2. 0.3
3. 0.4
4. 0.2

Physics - Question 105

Original paper page 74; original question and option regions

A sphere of radius 0.5 m is at a potential of 300 V. The electric field on its surface is

nearly _____ $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$

0.5 m వ్యాసార్థం గల గోళం 300 V పొటెన్షియల్ వద్ద ఉంది. దాని ఉపరితలం పై విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత

సుమారుగా _____ $\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2 \text{ C}^{-2} \right)$

Options :

1. 600 Vm^{-1}
2. 300 Vm^{-1}
3. 800 Vm^{-1}
4. 400 Vm^{-1}

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 106

Original paper page 74; original question and option regions

Question Number : 106 Question Id : 1017175066 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

Two capacitors of equal capacity are initially uncharged. If one of the capacitors is connected across a battery of 10 V, the energy stored in it is E . If the two capacitors are connected in series across the battery, the total energy stored is

తటస్థంగా ఉండి, సమాన కెపాసిటీలు గల రెండు కెపాసిటర్లలో ఒక దానిని 10 V ఘటానికి కలిపినప్పుడు దానిలో నిల్వ ఉండే శక్తి E . ఇదే ఘటానికి రెండు కెపాసిటర్లను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు నిల్వ ఉండే మొత్తం శక్తి

Options :

1. $4E$

2. $2E$

3. $\frac{E}{4}$

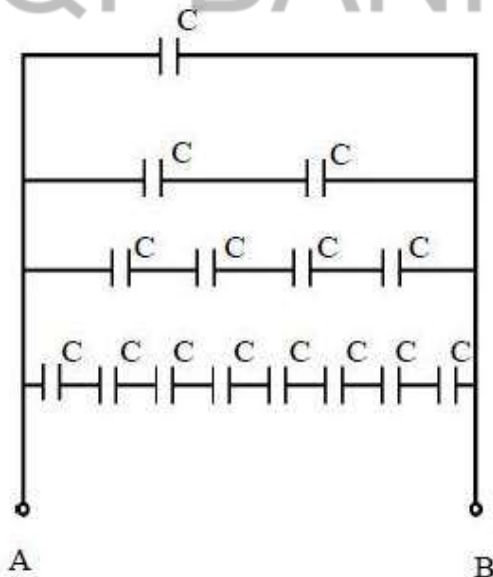
4. $\frac{E}{2}$

Physics - Question 107

Original paper page 75; original question and option regions

An infinite number of capacitors each of capacity $2\mu\text{F}$ are connected as shown in the figure. The resultant capacity between A and B is

ఒక్కొక్కటి $2\mu\text{F}$ కెపాసిటి గల అనంతమైన సంఖ్య గల కెపాసిటర్లను పటంలో చూపిన విధంగా కలిపినారు, A మరియు B ల మధ్య ఫలిత కెపాసిటి

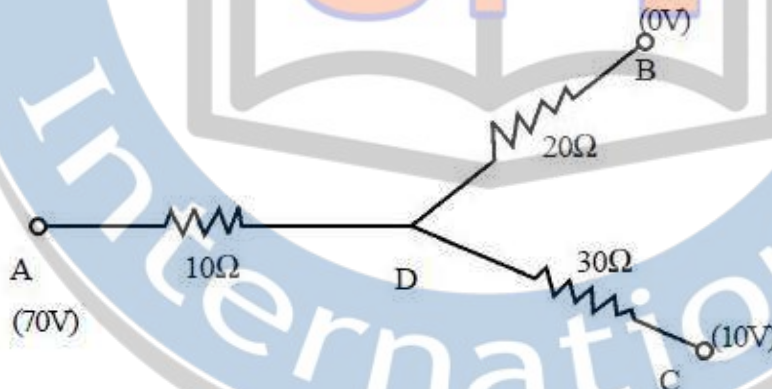


Physics - Question 108

Original paper page 76; original question and option regions

In the network shown in the figure, points A, B and C are at potentials of 70V, 0 V and 10 V respectively. Then the currents in the sections AD, DB, DC are in the ratio

పటములో చూపిన వలయములో A, B మరియు C బిందువుల వద్ద పొటెన్షియల్‌ల విలువలు వరుసగా 70V, 0 V మరియు 10 V. అయితే AD, DB, DC శాఖలలో గల విద్యుత్ ప్రవాహముల నిష్పత్తి



Options :

1. 1 : 2 : 3
2. 3 : 2 : 1
3. 2 : 1 : 3
4. 3 : 1 : 2

UPIQPBank.COM

Physics - Question 109

Original paper page 76; original question and option regions

Question Number : 109 Question Id : 1017175069 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

The length of a potentiometer wire is ' l '. A cell of emf E is balanced at a length $\frac{l}{3}$ from the positive end of the wire. If the length of the wire increases by $\frac{l}{2}$, then the new balancing point is

ఒక పొటెన్షియోమీటరు తీగ పొడవు ' l '. విద్యుత్చాలక బలము E గల ఘటము ధన కొన నుండి $\frac{l}{3}$ దూరంలో తుల్యము చెందినది. తీగ పొడవును $\frac{l}{2}$ పెంచిన కొత్త తుల్యబిందువు

Options :

1. $\frac{2l}{3}$
2. $\frac{l}{2}$
3. $\frac{l}{6}$
4. $\frac{4l}{3}$

Physics - Question 110

Original paper page 77; original question and option regions

A wire of length 30 cm carrying a current of 5 A is bent in the form of an equilateral triangle which lies in the $Z = 0$ plane. The magnitude of the torque on the bent wire if it is in a region of uniform magnetic field of $40\hat{i}$ T is _____ Nm.

5 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగియున్న ఒక 30 cm పొడవుగల తీగను సమబాహు త్రిభుజాకారంలో $Z = 0$ తలంలో ఉండేటట్లు వంచారు. వంచబడిన తీగను $40\hat{i}$ T గల ఒక ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచితే, దానిపై పని చేసే టార్క్ _____ Nm.

Physics - Question 111

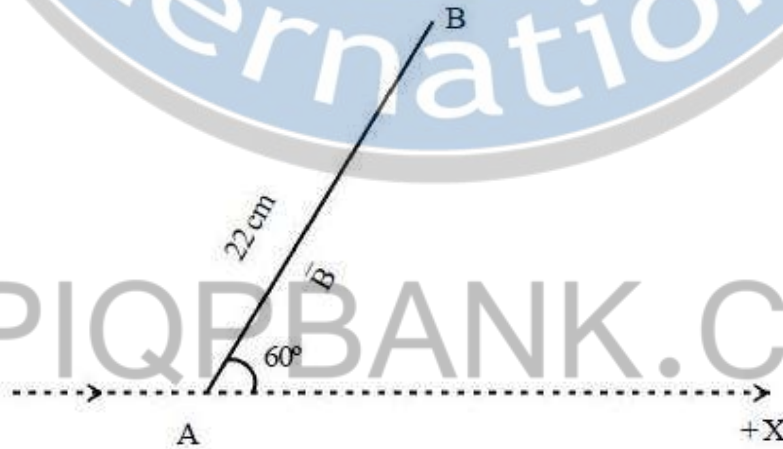
Original paper page 78; original question and option regions

Electron beam of kinetic energy 182 eV moving along +X direction is subjected to a uniform magnetic field at a point A as shown in the figure. The magnetic field acts along the line AB and makes an angle of 60° with the X-axis. The minimum value of the magnetic field required so that the electrons hit the point B at a distance of 22 cm from A is $\underline{\hspace{1cm}} \times 10^{-4}$ T.

(Mass of the electron = 9.1×10^{-31} kg and charge of the electron = 1.6×10^{-19} C)

182 eV గతిజశక్తితో +X దిశలో ప్రయాణిస్తున్న ఎలక్ట్రాన్ పుంజాన్ని పటంలో చూపిన విధంగా A బిందువు వద్ద ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి గురి చేశారు. అయస్కాంత క్షేత్రం AB వెంబడి ఉండి X-అక్షంతో 60° కోణం చేయుచున్నది. A నుండి 22 cm దూరంలో గల B బిందువును ఎలక్ట్రానులు తాకాలంటే, అవసరమైన అయస్కాంత క్షేత్రపు కనిష్ట విలువ $\underline{\hspace{1cm}} \times 10^{-4}$ T.

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-31} kg మరియు ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C)



Options :

1. 4.5
2. 5.5
3. 6.5
4. 7.5

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 112

Original paper page 78; original question and option regions

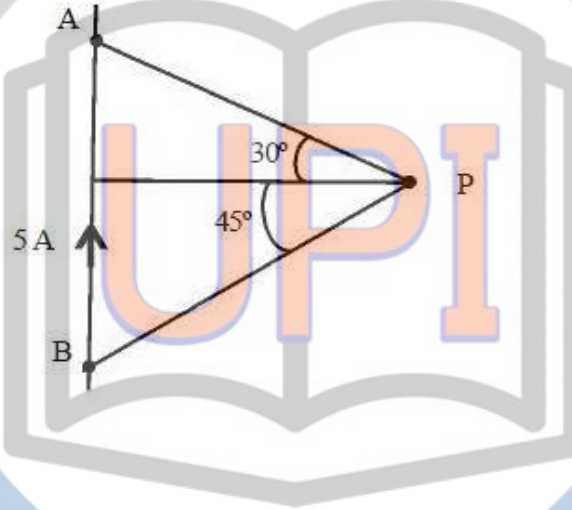
Question Number : 112 Question Id : 1017175072 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

The magnetic field at a point P shown in the figure due to a straight wire of finite length carrying a current of 5 A at a perpendicular distance of 1.5 m is

5 A విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్న పరిమిత పొడవు గల తీన్నని వాహకం నుండి 1.5 m దూరంలో వాహకానికి లంబంగా పటంలో చూపిన బిందువు P వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ తీవ్రత



Options :

1. $496 \times 10^{-8} \text{ T}$
2. $396 \times 10^{-10} \text{ T}$
3. $75 \times 10^{-10} \text{ T}$
4. 300 T

Physics - Question 113

Original paper page 79; original question and option regions

Question Number : 113 Question Id : 1017175073 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

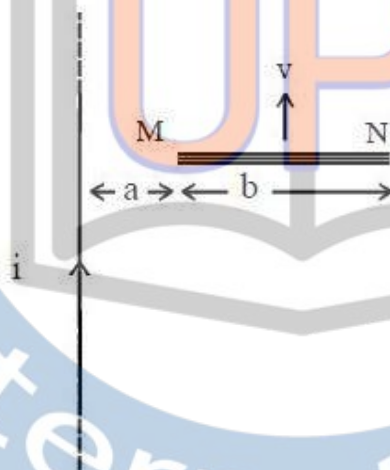
UPIQPBANK.COM

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

A thin conducting rod MN moves with a velocity 'v' which is parallel to a long straight wire carrying a current 'i' as shown in the figure. The length of the rod is normal to the length of the wire. The nearer end of the rod is at a distance 'a' from the wire. Induced emf in the total length of the rod is (length of the rod = b)

'i' విద్యుత్ ప్రవాహమున్న ఒక పొడవైన తిన్నని తీగకు సమాంతరంగా MN అను సన్నని వాహకపు కడ్డీ 'v' వేగంతో పటంలో చూపినట్లుగా కదులుచున్నది. కడ్డీ పొడవు తీగ పొడవుకు లంబంగా ఉంది. తీగ నుండి కడ్డీ యొక్క దగ్గర కొన దూరం 'a'. కడ్డీ మొత్తంలో ప్రేరితమయ్యే వి.చా.బ.(emf) (కడ్డీ పొడవు = b)



Options :

$$1. \frac{\mu_0 i v}{2\pi} \ln \left[1 + \frac{b}{a} \right]$$

$$2. \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\frac{a+b}{2} \right) v$$

$$3. \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(1 + \frac{b}{a} \right)$$

$$4. \text{zero (సున్న)}$$

UPIQPBANK.COM

Physics - Question 114

Original paper page 80; original question and option regions

Assertion (A) : Choke coil is preferred to a resistor to adjust current in an ac circuit.

Reason (R) : Power Factor of an inductance is zero.

నిశ్చితం (A) : ac వలయములో ప్రవాహమును మార్చుటకు నిరోధము కంటె ప్రేరకమును ఉపయోగించుట మంచిది.

వివరణ (R) : ప్రేరకము యొక్క సామర్థ్య గుణకము శూన్యము.

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

(A) and (R) are true, (R) is the correct explanation of (A).

1. (A), (R) లు సత్యము, (R), (A) కు సరైన వివరణ

(A) and (R) are true, (R) is not the correct explanation of (A).

2. (A), (R) లు సత్యము, (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true, (R) is false

3. (A) సత్యము, (R) అసత్యము

(A) is false, (R) is true

4. (A) అసత్యము, (R) సత్యము

Physics - Question 115

Original paper page 81; original question and option regions

The intensity of direct sunlight before it enters the earth's atmosphere is 1.4 kW m^{-2} . If it is completely absorbed, and completely reflected the corresponding radiation pressures are respectively

సూర్యుని నుండి నేరుగా వెలువడుతున్న సూర్యకాంతి భూవాతావరణంలోనికి ప్రవేశించక ముందు దాని తీవ్రత 1.4 kW m^{-2} . ఆ కాంతి పూర్తిగా శోషించబడినపుడు మరియు పూర్తిగా పరావర్తనం చెందినపుడు వాటి వికిరణ పీడనాలు వరుసగా

Options :

1. $2.35 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$, $4.7 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
2. $4.7 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$, $2.35 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
3. $9.3 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$, $4.7 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$
4. $4.7 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$, $9.3 \times 10^{-6} \text{ Nm}^{-2}$

Physics - Question 116

Original paper page 81; original question and option regions

A proton, deuteron and an α -particle are accelerated through potential differences of V , $3V$ and $9V$ respectively. Then their velocities are in the ratio

విద్యుత్ శక్తాలు V , $3V$ మరియు $9V$ ల ద్వారా వరుసగా ప్రోటాన్, డ్యూటీరాన్ మరియు α -కణములు త్వరితగతనం చెందినపుడు వాటి వేగాల నిష్పత్తి

Physics - Question 117

Original paper page 82; original question and option regions

Match the properties of an electron of charge 'e' moving in the n^{th} orbit given in column A with their dependency given in column B (according to Bohr's atomic model)

Column A	Column B
a) Speed of the electron	i) n
b) Radius of the orbit of the electron	ii) n^2
c) Kinetic energy of the electron	iii) e^2
d) Angular momentum of the electron	iv) e^4

కాలమ్ A లో యివ్వబడిన n వ కక్ష్యలో కదులుచున్న 'e' ఆవేశం గల ఎలక్ట్రాను ధర్మాలను కాలమ్ B లో ఇవ్వబడిన వాటితో జతపరుచుము. (బోరు పరమాణు నమూనాను అనుసరించి)

కాలమ్ A	కాలమ్ B
a) ఎలక్ట్రాను వడి	i) n
b) ఎలక్ట్రాను కక్ష్య వ్యాసార్థం	ii) n^2
c) ఎలక్ట్రాను యొక్క గతిజ శక్తి	iii) e^2
d) ఎలక్ట్రాను యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం	iv) e^4

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 118

Original paper page 83; original question and option regions

A radioactive sample contains two types of radioactive nuclei A and B. Initially the number of nuclei of A is twice that of B. Two hours later the number of nuclei of A is equal to the number of nuclei of B. If the half-life of B is 40 minutes, then the half-life of A is _____ minutes.

ఒక రేడియోధార్మిక పదార్థ సమూహం A మరియు B అనే రెండు రకాల రేడియోధార్మిక కేంద్రాలను కలిగియున్నది. ప్రారంభంలో A యొక్క కేంద్రకాల సంఖ్య B యొక్క కేంద్రకాల సంఖ్యకు రెట్టింపు. రెండు గంటల తరువాత, A యొక్క కేంద్రకాల సంఖ్య B యొక్క కేంద్రకాల సంఖ్యకు సమానం. B యొక్క అర్థజీవితకాలం 40 నిమిషాలైతే, A యొక్క అర్థజీవిత కాలం _____ నిమిషాలు

Options :

1. 30
2. 20
3. 60
4. 90

UPIQPBank.COM

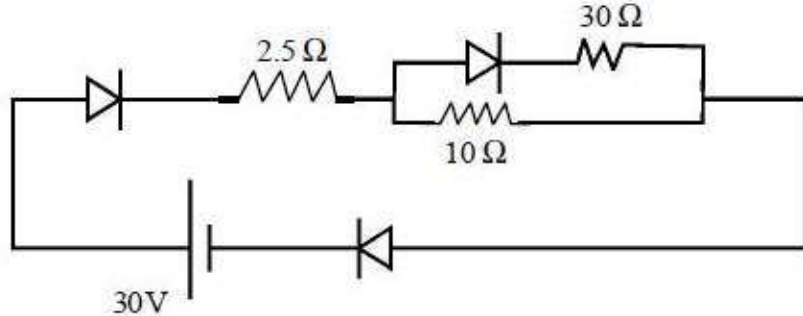
Physics - Question 119

Original paper page 83; original question and option regions

Question Number : 119 Question Id : 1017175079 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

If the diodes are ideal, potential drop across the $10\ \Omega$ resistor in the circuit shown is

ఇచ్చిన వలయంలోని డయోడ్లు ఆదర్శమైనవయితే, $10\ \Omega$ నిరోధం పై పొటెన్షియల్ పాతము



Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

Options :

1. 22.5 V
2. 7.5 V
3. 5 V
4. 25 V



Physics - Question 120

Original paper page 84; original question and option regions

A TV transmission antenna and a receiving antenna are maintained at the same height to cover entire region having population 3.14 million with an average population density 500 per sq.km. Then the height of each antenna is _____

(Radius of the earth = 6×10^3 km)

చదరపు కిలోమీటర్కు జన సాంద్రత 500 కలిగి 3.14 మిలియన్ల జనభా గల ప్రాంతమంతటినీ ప్రసార పరిధిలోనికి తీసుకు వచ్చే విధంగా ఒక TV ప్రసార మరియు గ్రాహక అంటెన్నాలను ఒకే ఎత్తులో అమర్చినారు. అయితే ఒక్కొక్క అంటెన్నా ఎత్తు _____ (భూమి వ్యాసార్థము విలువ = 6×10^3 km)

Options :

1. 41.6 m
2. 150 m
3. 83.2 m
4. 78.4 m